Modul 3.4: Benutzer und Gruppen verwalten

Anschluss an Modul 3.3

In Modul 3.3 hast du Besitzer und Gruppen mit `chown`, `chgrp` und `sudo` verwaltet. Jetzt richtest du neue Benutzerkonten und Teamgruppen ein und verbindest sie mit einem gemeinsamen Projektverzeichnis.

> **!! Caution**
>
> Dieses Lab verändert Benutzerkonten, Gruppen, Passwörter und `/opt/projekte/`. Arbeite ausschließlich in der vorbereiteten, isolierten Labor-VM oder auf einem dafür bereitgestellten und zurücksetzbaren Labor-Laptop – niemals auf einem persönlichen Ubuntu-Laptop oder Produktivserver. Verwende keine echten oder wiederverwendeten Passwörter.

1. Die Anforderungen lesen

Lies die Mitarbeiterliste:

```
cat ~/aufgaben/anforderungen.txt
```

Lies anschließend den Gruppenplan:

```
cat ~/aufgaben/gruppen-plan.txt
```

Merke dir, wer zu welcher Abteilung gehört. Eine Person arbeitet in zwei Gruppen.

2. Den ersten Benutzer anlegen

`useradd` erstellt Benutzerkonten. Die beiden wichtigen Optionen sind:

Option	Wirkung
`-m`	erstellt `/home/benutzername`
`-s /bin/bash`	setzt Bash als Login-Shell

Lege Anna an:

```
sudo useradd -m -s /bin/bash anna
```

Prüfe Konto und Home-Verzeichnis:

```
id anna
ls /home/
```

Die eigene Gruppe `anna` wird bei der verwendeten Ubuntu-Konfiguration automatisch mit angelegt.

3. Ein Passwort setzen

Setze ein Passwort für Anna:

```
sudo passwd anna
```

Das Passwort wird zweimal eingegeben. Während der Eingabe erscheinen keine Zeichen. Verwende ausschließlich ein einfaches, nur für diese Labor-VM gedachtes Testpasswort und niemals ein persönliches oder produktives Passwort.

4. Zwei weitere Benutzer anlegen

Lege Tom vollständig an:

```
sudo useradd -m -s /bin/bash tom
sudo passwd tom
```

Lege Lisa absichtlich ohne `-s /bin/bash` an:

```
sudo useradd -m lisa
sudo passwd lisa
```

Vergleiche die Shells:

```
grep -E '^(anna|tom|lisa):' /etc/passwd
```

Lisa hat zunächst wahrscheinlich `/bin/sh`, während Anna und Tom `/bin/bash` verwenden. Das fehlende Flag hat ein funktionierendes, aber anders konfiguriertes Konto erzeugt.

5. Lisas Shell reparieren

`usermod` ändert Eigenschaften eines vorhandenen Kontos. Setze Lisas Login-Shell:

```
sudo usermod -s /bin/bash lisa
```

Kontrolliere:

```
grep '^lisa:' /etc/passwd
```

Die Änderung wird beim nächsten Login wirksam.

6. Gruppen erstellen

Erstelle die Teamgruppen:

```
sudo groupadd entwicklung
sudo groupadd design
```

Prüfe eine Gruppe:

```
grep '^entwicklung:' /etc/group
```

Die Mitgliederliste kann anfangs noch leer sein.

7. Benutzer den Gruppen zuordnen

Verwende `usermod -aG`:

```
sudo usermod -aG entwicklung anna
sudo usermod -aG entwicklung tom
sudo usermod -aG design lisa
sudo usermod -aG design anna
```

Das `-a` bedeutet **append**, also hinzufügen. Ohne `-a` würde `-G` die bisherige zusätzliche Gruppenliste ersetzen. Prüfe:

```
groups anna
groups tom
groups lisa
```

Erwartet wird:

- Anna: persönliche Gruppe `anna`, `entwicklung` und `design`
- Tom: persönliche Gruppe `tom` und `entwicklung`
- Lisa: persönliche Gruppe `lisa` und `design`

8. Projektverzeichnis einrichten

Das vorbereitete Verzeichnis gehört zunächst root:

```
ls -ld /opt/projekte/
```

Gib der Gruppe `entwicklung` den Besitz und setze den gemeinsamen Zugriff:

```
sudo chgrp entwicklung /opt/projekte/
sudo chmod 770 /opt/projekte/
```

Prüfe:

```
ls -ld /opt/projekte/
```

Erwartet wird ungefähr `drwxrwx--- root entwicklung`. Anna und Tom können hineinwechseln und dort arbeiten. Lisa kann es nicht, weil sie nicht in `entwicklung` ist.

9. Neuer Mitarbeiter: Max

Max Bauer verstärkt die Entwicklungsabteilung. Richte sein Konto selbständig ein. Denke an die drei notwendigen Schritte:

1. Konto mit Home-Verzeichnis und Bash anlegen
2. nur für die Laborumgebung ein Testpasswort setzen
3. Max der Gruppe `entwicklung` zuordnen

Verwende die passenden Befehle aus den vorherigen Aufgaben. Prüfe:

```
id max
groups max
```

Max soll dieselbe Teamzugehörigkeit wie Tom haben und auf `/opt/projekte/` zugreifen können.

Sicherheitsregeln

- Dieses Lab nur in einer vorbereiteten isolierten VM oder auf einem zurücksetzbaren Labor-Laptop ausführen.
- Keine echten Passwörter verwenden oder wiederverwenden.
- Keine fremden oder produktiven Benutzerkonten anlegen.
- Vor `useradd`, `groupadd`, `usermod`, `chgrp` und `chmod` die Zielnamen prüfen.
- Keine Konten oder Gruppen löschen.
- Keine Änderungen an anderen Verzeichnissen als dem ausdrücklich genannten `/opt/projekte/`.

Zusammenfassung

Du kannst jetzt:

- Anforderungen aus Dateien in konkrete Administrationsschritte übersetzen,
- Benutzer mit Home-Verzeichnis und Shell anlegen,
- Passwörter sicher eingeben,
- Kontoeigenschaften mit `usermod` ändern,
- Gruppen erstellen,
- Benutzer mit `usermod -aG` mehreren Teams zuordnen,
- einen Gruppenarbeitsbereich mit `chgrp` und `chmod` einrichten.

Damit ist die Grundlage geschaffen, Zugriffe über Teamgruppen statt über Einzelpersonen zu organisieren.